AZOXISTROBINA + BENZOVINDIFLUPIR

Marcas comerciales: ELATUS.

Nomenclatura Química:
azoxistrobina: metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato
benzovindiflupir: N-[(1RS,4SR)-9-(diclorometilideno)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida
Clasificación Química: estrobilurina + carboxamida.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arveja	Antracnosis (*Ascochyta pisi*)	200-250 g/ha	7	Realizar la primera aplicación en forma preventiva o con la aparición de primeros síntomas y repetir en caso de ser necesario con un intervalo mínimo de 21 días. Realizar un máximo de dos aplicaciones por ciclo de cultivo.
Maíz	Fusariosis (*) (*Fusarium spp.)* Roya común (*Puccinia sorghi)*	250-300 g/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral parafínico 42,8% p/v	30	Aplicar a la aparición de las primeras pústulas, en estadios vegetativos del cultivo a partir de V7 (7 hojas desplegadas, Ritchie y Hanway, 1982). En caso de reinfección, repetir la aplicación con un intervalo mínimo de 15 días desde la primera aplicación.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)* Roya anaranjada (*Puccinia recondita)*	200-250 g/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral parafínico 42,8 % p/v		Aplicar a partir de encañazón, cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas de estas enfermedades. En caso de ser necesario realizar una nueva aplicación.
Cebada	Mancha borrosa (*Bipolaris sorokiniana)* Mancha en red (*Drechslera teres)* Roya de la hoja de la cebada (*Puccinia hordei)*			
Soja	Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)*		40	Aplicar a partir de V4 (4 hojas expandidas) cuando se observen los primeros síntomas. En caso de ser necesario realizar una segunda aplicación con un intervalo mínimo de 15 días con la primer aplicación y hasta R6 (máximo tamaño de semilla). Realizar un máximo de dos aplicaciones por cultivo.
Garbanzo	Rabia del garbanzo (*Asochyta rabiei)*		8	Realizar la primera aplicación en forma preventiva o con la aparición de los primeros síntomas. Repetir en caso de ser necesario con un intervalo mínimo de 15 días. Realizar un máximo de dos aplicaciones por ciclo de cultivo.
Soja	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	150-200 g/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral parafínico 42,8% p/v	40	Aplicar a partir de V4 (4 hojas expandidas) cuando se observen los primeros síntomas. En caso de ser necesario realizar una segunda aplicación con un intervalo mínimo de 15 días con la primer aplicación y hasta R6 (máximo tamaño de semilla). Realizar un máximo de dos aplicaciones por cultivo.
Maní	Viruela tardía (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana (*Cercospora arachidicola)*	200 g/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral parafínico 42,5% p/v	30	Realizar la primera aplicación en forma preventiva o con la aparición de primeros síntomas y repetir en caso de ser necesario con un intervalo mínimo de 15 días. Realizar un máximo de dos aplicaciones por cultivo.

(*) Control parcial

Información General:

Es un fungicida sistémico y de contacto para el control de enfermedades foliares en los cultivos de trigo, cebada, maíz, maní, soja y garbanzo.
Combina la acción del nuevo principio activo benzovindiflupir, del grupo químico de las carboxamidas, con la azoxistrobina, del grupo químico de las estrobilurinas.
El benzovindiflupir es un fungicida de amplio espectro, perteneciente al Grupo 7 - Inhibidores de la SDHI (FRAC), el cual inhibe el Complejo II de la respiración (SDHI).
La azoxistrobina es un fungicida sistémico, perteneciente al Grupo 11 - Inhibidores de la quinona (FRAC), de acción preventiva y anti-esporulante, que actúa inhibiendo el proceso respiratorio de los hongos, resultando especialmente eficaz para impedir la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno. Además, posee actividad translaminar, otorgando una mejor eficacia en cultivos densos. Su efecto de contacto y prolongada residualidad, aseguran la protección de las hojas, retardando la senescencia y manteniéndolas verdes por más tiempo, favoreciendo así el llenado de granos.
Es la combinación de ambos principios activos con diferentes sitios de acción, lo que resulta apropiado para la reducción del riesgo de aparición de cepas resistentes.

Preparación:
El producto viene formulado como un granulado dispersable (WG) que se mezcla fácilmente con agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Añadir la cantidad necesaria de producto de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa.
- Verificar que el producto se disuelva completamente.
- En caso de mezcla con otros productos, agregar el granulado dispersable al tanque en primer lugar.
- Completar el volumen remanente de agua.
- Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
- Usar el producto dentro de las seis horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
Puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco o abanico plano para fungicidas, para lograr un tamaño de gota que alcance todas las partes verdes de la planta. Utilizar un volumen mínimo de agua de 150 l/ha y presión superior a 2,0 bar (29,2 lb/pulg2), para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.
También puede aplicarse por avión, empleando un volumen mínimo de agua de 15 l/ha. No deben realizarse aplicaciones con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. Dejar una zona o franja de seguridad sin tratar y especialmente en áreas de cultivos intensivos hacer uso de cortinas protectoras. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/h.

Recomendaciones de uso: por las cualidades preventivas y anti-esporulantes de la azoxistrobina se recomienda que la aplicación se realice ante la aparición de los primeros síntomas de enfermedad, para evitar que el progreso del patógeno cause daños importantes sobre el rendimiento.

Restricciones de uso:
Período de carencia: dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha: soja: 40 días; trigo, cebada, maíz y maní: 30 días, garbanzo: 8 días, arveja 7 dìas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No reingresar al área tratada hasta que el producto haya secado de la superficie de las hojas. El producto se degrada rápidamente en el ambiente, asegurando que no existan efectos negativos sobre la germinación y el establecimiento de cultivos sucesivos en la rotación.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de resistencia rotar con fungicidas de distinto modo de acción.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIAS
ELATUS® pertenece al grupo 7 y al grupo 11 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: puede aplicarse en mezcla de tanque con la mayoría de los agroquímicos de reacción neutra. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: el producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo la dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Caldo de pulverización: cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): C3:11 (FRAC) + C2:7 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.

Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 1040mg/kg (ratas)
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: >2000 mg/kg (ratas)
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: >5 mg/l (ratas)
Irritación dermal:	No irritante (conejo)
Irritación ocular:	Moderado irritante (conejo)
Sensibilización dermal:	Sensibilizante (cobayo)

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:	
Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Extremadamente tóxico
Toxicidad para org acuáticos:	Muy tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad de 2 metros, entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales.
No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas o diques.
No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Evitar la presencia de aves en el área de aplicación.
Respecto a las abejas, se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
No contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ELATUS	SYNGENTA AGRO	38028	WG	30% + 15%	II